

检验报告单 Certificate of Analysis	
产品名称:司美格鲁肽 Product: Semaglutide	批号 Lot No.: 20250406
CAS: 910463-68-2	版本 Version: 08
分子量 Molecular Weight: 4113.58	分子式 Molecular Formula: C ₁₈₇ H ₂₉₁ N ₄₅ O ₅₉
生产日期 MFG. Date: 2025/05/27	检验日期 Test Date: 2025/06/02
有效期至 Expiration Date: N/A	复验期 Retest Date: 2027/05/26
氨基酸序列 Amino Acid Sequence: H-His ⁷ -Aib ⁸ -Glu ⁹ -Gly ¹⁰ -Thr ¹¹ -Phe ¹² -Thr ¹³ -Ser ¹⁴ -Asp ¹⁵ -Val ¹⁶ -Ser ¹⁷ -Ser ¹⁸ -Tyr ¹⁹ -Leu ²⁰ -Glu ²¹ -Gly ²² -Gln ²³ - Ala ²⁴ -Ala ²⁵ -Lys ²⁶ (AEEA-AEEA-γ-Glu-Octadecanedioic)-Glu ²⁷ -Phe ²⁸ -Ile ²⁹ -Ala ³⁰ -Trp ³¹ -Leu ³² -Val ³³ - Arg ³⁴ -Gly ³⁵ -Arg ³⁶ -Gly ³⁷ -OH	
检验依据 Reference: 质量标准 Specification 【S800027CM-V03】	

检验项目 Test Item		质量标准 Specification	检验结果 Test Result
性状 Character	外观 Appearance	白色或类白色粉末。 White or off white powder.	白色粉末 white powder
	溶解度 Solubility	在水中易溶; 在乙腈中不溶。 Freely soluble in water, insoluble in acetonitrile.	符合规定 Conforms
鉴别 Identification	液相色谱 HPLC chromatography	在含量测定项下记录的色谱图中, 供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。 The retention time of the main peak of sample solution corresponds to that of the reference solution, as obtain under Assay.	符合规定 Conforms
	肽图 Peptide map	(1)P1-P4 各特征峰的相对峰高百分比应在对照品溶液中相应特征峰的相对峰高百分比±30%范围内。 (1)The relative peak height percentage of each characteristic peak of P1-P4 should be within the range of ± 30 % of the relative peak height percentage of the corresponding characteristic peak in the control solution.	符合规定 Conforms

检验报告单

Certificate of Analysis

产品名称:司美格鲁肽

Product: Semaglutide

批号 Lot No.: 20250406

检验项目 Test Item		质量标准 Specification		检验结果 Test Result
鉴别 Identification	肽图 Peptide map	(2) P1-P5 各特征峰的保留时间应在对照品溶液中相应特征峰保留时间 $\pm 2\%$ 范围内。 (2) The retention time of each characteristic peak in P1-P5 should be within the range of $\pm 2\%$ with the corresponding characteristic peak retention time in the reference solution.		符合规定 Conforms
	分子量 Molecular weight	4113.58 $\pm$ 1.0 (Da)		4113.39 (Da)
	氨基酸比值 Amino acid ratio	天冬氨酸 (Asp)	0.8-1.2	1.0
		组氨酸 (His)	0.8-1.2	1.0
		酪氨酸 (Tyr)	0.8-1.2	1.0
		赖氨酸 (Lys)	0.8-1.2	1.0
		异亮氨酸 (Ile)	0.8-1.2	1.0
		亮氨酸 (Leu)	1.6-2.4	2.0
		缬氨酸 (Val)	1.6-2.4	2.0
		精氨酸 (Arg)	1.6-2.4	2.0
		苏氨酸 (Thr)	1.6-2.4	1.9
		苯丙氨酸 (Phe)	1.6-2.4	2.0
		丝氨酸 (Ser)	2.4-3.6	2.9
		丙氨酸 (Ala)	2.4-3.6	3.1
		甘氨酸 (Gly)	3.2-4.8	4.1
		谷氨酸 (Glu)	4.0-6.0	4.9
		Aib	0.8-1.2	1.0
		AEEA	1.6-2.4	2.0
		色氨酸 (Trp)	有检出 Detected	有检出 Detected

检验报告单

Certificate of Analysis

产品名称:司美格鲁肽
 Product: Semaglutide

批号 Lot No.: 20250406

检验项目 Test Item	质量标准 Specification		检验结果 Test Result
碱度 pH	7.0-9.0		7.4
水分 Water content	不得过 10.0% NMT 10.0 %		2.7 %
溶液的澄清度与颜色 Clarity and color of solution	溶液应澄清无色。 The solution should be clear and colorless.		符合规定 Conforms
阳离子 Cation	钠离子 Sodium ion	不得过 4.0% NMT 4.0 %	2.0 %
	铵根离子 Ammonium ion	不得过 0.5% NMT 0.5 %	未检出 ND
阴离子 Anion	磷酸根离子 Phosphate ion	不得过 0.5% NMT 0.5 %	未检出 ND
	氯离子 Chloride ion	不得过 0.5% NMT 0.5 %	未检出 ND
高分子蛋白质 High molecular weight protein	不得过 0.3% NMT 0.3 %		0.07 %
残留溶剂 Residual solvents	三乙胺 Triethylamine	不得过 0.5% NMT 0.5 %	0.02 %
	三氟乙酸 Trifluoroacetic acid	不得过 0.10% NMT 0.10 %	未检出 ND
	乙腈 Acetonitrile	不得过 410ppm NMT 410 ppm	<20 ppm
	甲基叔丁基醚 Methyl tert-butyl ether	不得过 5000ppm NMT 5000 ppm	<250 ppm

检验报告单 Certificate of Analysis	
产品名称:司美格鲁肽 Product: Semaglutide	批号 Lot No.: 20250406

检验项目 Test Item		质量标准 Specification		检验结果 Test Result
有关物质 Related substances	有关物质 I Related substances I	SMG-Z006 + SMG-Z093	不得过 0.5% NMT 0.5 %	0.29 %
		SMG-Z082	不得过 0.5% NMT 0.5 %	0.14 %
		SMG-Z001	不得过 0.3% NMT 0.3 %	0.15 %
		SMG-Z116	不得过 0.3% NMT 0.3 %	0.06 %
		单个未知杂质 Maximum single unknown impurity	不得过 0.2% NMT 0.2 %	0.10 %
	有关物质 II Related substances II	SMG-Z050	不得过 0.5% NMT 0.5 %	0.20 %
	总杂质 Total impurities		不得过 1.5% NMT 1.5 %	1.1 %
纯度 Putity		不少于 98.5% NLT 98.5 %		99.1%
细菌内毒素 Bacterial endotoxins		每 1mg 中含内毒素的量应小于 10EU。 The amount of endotoxin per 1 mg should be LT 10 EU.		<0.5 EU/mg
微生物限度 Microbial limit	需氧菌总数 Total aerobic microbial count		不得过 100cfu/g NMT 100 cfu/g	<10 cfu/g
	霉菌和酵母菌总数 Total yeasts and molds count		不得过 100cfu/g NMT 100 cfu/g	<10 cfu/g
	大肠埃希菌 Escherichia coli		1g 供试品中不得检出 No detected in 1 g of the sample	1g 供试品中未检出 No detected in 1 g of the sample



检验报告单

Certificate of Analysis

产品名称:司美格鲁肽
Product: Semaglutide

批号 Lot No.: 20250406

检验项目 Test Item	质量标准 Specification	检验结果 Test Result
比活性 Specific activity	70 % -130 %	98 %
含量测定 Assay	95.0% -105.0% (按无水、无钠离子、无铵根离子、 无磷酸根离子和无氯离子计算) 95.0 % -105.0 % (Calculated as the anhydrous, sodium ion-free, ammonium ion-free, phosphate ion-free and chloride ion-free)	101.1 %
肽含量 peptide content	不少于 90.0% NLT 90.0 %	94.4 %
结论: 以上检验结果均符合质量标准的规定。 Conclusion: The above test results are in accordance with the specification.		

起草者

Prepared by:

Yalong Lin
2025.11.23

审核者

Reviewed by:

Dandan
2025.11.23

批准

Approved by:

Mary Tan
2025.11.23



备注 Note:

NMT: 不得过 (Not more than); NLT: 不小于 (Not less than); LT: 小于 (Less than); ND: 未检出 (Not detected); N/A: 不适用 (Not applicable)

贮存条件: 密封, 避光于-20°C±5°C储存。

Storage conditions: Sealed, protected from light, and stored at -20 °C± 5 °C.

福建基诺厚普生物科技有限公司 Fujian Genohope Biotech Ltd.

地址: 福建省莆田市秀屿区秀石镇内七村仁洋 288 号

Address: No. 288, Renyang, Binglun Village, Hushi Town, Xiuyu District, Putian, Fujian 351146, China